

学习任务单

课程基本信息							
课例编号	2020QJ10SWRJ025	学科	生物学	年级	高一	学期	上学期
课题	第 5 章第 4 节 光合作用与能量转化						
教科书	书名：《生物学 必修 1 分子与细胞 》 出版社：人民教育出版社 出版日期：2020 年 5 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
1. 在了解叶绿体结构和功能的基础上，理解叶绿体结构与功能的统一性。 2. 能够根据所给的生物学实验结果进行分析，得出相应的实验结论。 3. 尝试对所学的生理过程绘制流程图，建立概念模型。 4. 准确掌握光反应和暗反应的发生场所、过程及相互之间的关系。							
课前学习任务							
1. 复习前面所学的内容，掌握叶绿体结构及色素的相关作用。 2. 搜集光合作用的发现历程或者阅读教师所给的相关资料。							
课上学习任务							
【学习任务一】 根据光合作用反应简式，推测叶绿体中光合作用中产物氧气和糖类的来源。 【学习任务二】 分析每个实验的步骤和结果，得出相应的实验结论，从而全面掌握光合作用具体的物质变化和能量变化。							

【学习任务三】

总结光合作用原理，比较光反应和暗反应的物质、能量、场所以及它们之间的联系，深入掌握光合作用原理。

推荐的学习资源

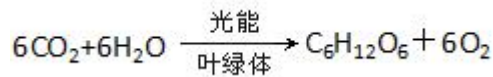
1. 有关光合作用研究的材料阅读

光合作用发现史

光合作用的发现是世界各国科学家经过多次的探索和研究才获得的。

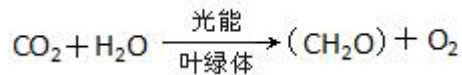
一、光合作用总反应式的确定

1. 两千多年前，古希腊哲学家亚里士多德认为，植物生长所需的物质全来源于土中。
2. 1648 年，一位比利时科学家海尔蒙特设计了这样一个实验：他把一棵重 2.5kg 的柳树苗栽种到一个木桶里，木桶里盛有事先称过重量的土壤。以后，他每天只用纯净的雨水浇灌树苗。为防止灰尘落入，他还专门制作了桶盖。五年后，柳树增重 80 多千克，而土壤却只减少了 100g，海尔蒙特为此提出：建造植物体的原料是_____。
3. 1771 年，英国化学家普利斯特利发现将薄荷枝条和燃烧的蜡烛放在一个密闭的钟罩里，蜡烛不易熄灭；将小鼠与植物放在同一钟罩里，小鼠也不易窒息死亡。因此，他提出植物可以_____。
4. 1779 年，荷兰的英格豪斯做了 500 多次实验，结果发现：普利斯特利的实验只有在阳光照射下才能成功，植物体只有绿叶才能更新污浊的空气。
5. 1785 年，由于发现了空气的组成，人们才明确，绿叶在光下能够吸收____，释放_____。
6. 1845 年，德国科学家梅耶根据能量转化与守恒定律明确指出，植物在进行光合作用时，把光能转换成化学能储存起来。光能转化为化学能，贮存在什么物质中呢？1864 年，德国的萨克斯把绿色植物放在暗处几小时，目的是_____。然后让叶片一半遮光、一半曝光。过一段时间后用碘蒸气处理叶片，发现曝光的一般呈蓝色，遮光的一半无颜色变化。这一实验成功地证明了光合作用的产物有_____，同时证明光合作用需要_____。实验中让叶片一半遮光一半曝光的原因是_____。
7. 1880 年，美国的恩格尔曼把载有水绵和好氧细菌的临时装片放在没有空气的黑暗环境中，然后用极细的光束照射水绵，发现细菌只向叶绿体被光束照射到的部位集中；如果临时装片暴露在光下，细菌则分布在叶绿体所有受光部位。这一实验成功地证明了_____。



至此，人们写出了如下的光合作用的总反应式：

从上式可以看出：光合作用本质上是一个氧化还原过程。其中 CO_2 是氧化剂， CO_2 中的碳是氧化态的，而 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 中的碳是相对还原态的， CO_2 被还原到糖的水平。 H_2O 是还原剂，作为 CO_2 还原的氢的供体。该式用了几十年，后来又把它简化成下式：



新的反应式用 (CH_2O) 表示一个糖类分子的基本单位，比较简洁。

二、光合作用中氧的来源

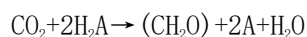
应该注意到，光合作用反应式中所有的反应物和产物都含有氧，而上面两式并没有指出释放的 O_2 是来自 CO_2 还是 H_2O 。很多年来，人们一直以为光能将 CO_2 分解成 O_2 和 C，C 与 H_2O 结合成 (CH_2O) ，以下三方面研究证实了光合作用释放的 O_2 来自于 H_2O 。

1. 细菌光合作用

能进行光合作用的细菌称之为光合细菌。光合细菌包括蓝细菌（蓝藻）、紫细菌和绿细菌等。其中蓝细菌的光合过程与真核生物相似，紫细菌和绿细菌则不能分解水而需利用有机物或还原的硫化物等作为还原剂。例如：紫色硫细菌和绿色硫细菌利用 H_2S 为氢供体，在光下同化 CO_2 ： $\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{S} \rightarrow (\text{CH}_2\text{O}) + 2\text{S} + \text{H}_2\text{O}$

紫、绿细菌在光下同化 CO_2 而没有 O_2 的释放。因此，细菌光合作用是指光合细菌利用光能，以某些无机物或有机物作供氢体，将 CO_2 还原成有机物的过程。

1931 年微生物学家尼尔将细菌光合作用与绿色植物的光合作用加以比较，提出了以下光合作用的通式：

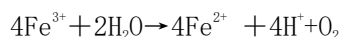


这里的 H_2A 代表一种还原剂，可以是 H_2S 、有机酸等，对绿色植物而言， H_2A 就是 H_2O ， 2A 就是 O_2 。绿色植物和光合细菌都能利用光能将 CO_2 合成有机物，它们是光养生物。从广义上讲，所谓光合作用，是指光养生物利用光能把 CO_2 合成有机物的过程。

由此可知：光养生物的同化作用类型都是_____，查查属于这种类型的生物还有_____。

2. 希尔反应

1939 年英国剑桥大学的希尔发现，在分离的叶绿体（实际是被膜破裂的叶绿体）悬浮液中加入适当的电子受体（如草酸铁），照光时可使水分解而释放氧气：



这个反应称为希尔反应，草酸铁称为希尔氧化剂。希尔不但证明了光合产生的氧气来源于_____，而且也是第一个用离体的叶绿体做试验，把对光合作用的研究深入到水平。

以后发现生物中重要的氢载体 NADP^+ 也可以作为生理性的希尔氧化剂，从而使得希尔反应的生理意义得到了进一步肯定。在完整的叶绿体中 NADP^+ 作为从 H_2O 到 CO_2 的中间电子载体，其反应式可写为： $2\text{NADP}^+ + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NADPH}$ （光合过程中的 $[\text{H}]$ ）+ $2\text{H}^+ + \text{O}_2$

CO_2 也可看作为一种生理性的希尔氧化剂，因为向完整的叶绿体悬浮液中充入 CO_2 或加入能产生 CO_2 的试剂如 NaHCO_3 ，照光时叶绿体能发生放氧反应。

3. ^{18}O 的研究

更为直接的证据是标记同位素的实验。1940 年美国科学家鲁宾和卡门等用氧的稳定

同位素 ^{18}O 标记 H_2O 或 CO_2 进行光合作用的实验,发现当标记物为 H_2^{18}O 时,释放的是 $^{18}\text{O}_2$,而标记物为 C^{18}O_2 时,在短期内释放的则是 O_2 。该实验用_____方法证明了光合作用中释放的 O_2 来自于 H_2O 。

三、光合过程——光反应和碳反应

1. 光反应和“暗反应”两阶段的发现

光合作用需要光,然而是否其中每一步反应过程都需要有光呢?20 世纪初英国的布莱克曼、德国的瓦伯格等人在研究光强、温度和 CO_2 浓度对光合作用影响时发现,在弱光下增加光强能提高光合速率,但当光强增加到一定值时,再增加光强则不再提高光合速率。这时要提高温度或 CO_2 浓度才能提高光合速率。用藻类进行闪光试验,在光能量相同、光照时间相同的前提下,一种用连续光照,另一种用闪光照射,中间隔一定暗期,发现后者光合效率是连续光下的 200%~400%。这些实验表明了光合作用可以分为_____和两个阶段。

2. 光反应和“暗反应”的关系

1954 年美国科学家阿农等在给叶绿体照光时发现,当向体系中供给无机磷、ADP 和 NADP⁺ 时,体系中就会有 ATP 和 NADPH 产生。同时发现,只要供给了 ATP 和 NADPH,即使在黑暗中,叶绿体也可将 CO_2 转变为糖。由此说明光、暗反应关系是_____。

3. 碳反应阶段(卡尔文循环)的发现

卡尔文及其同事等从 1946 年开始,应用新问世的 ^{14}C 标记的 $^{14}\text{CO}_2$ 示踪,并结合纸层析技术,研究了小球藻、栅藻等进行光合作用时碳同化的最初产物,从双相纸层析放射自显影的图谱中看到从 $^{14}\text{CO}_2$ 形成了 20 余种带 ^{14}C 标记的化合物。他的设计思路是通过改变_____,判断其中最早出现的是磷酸甘油酸(PGA)—— C_3 酸。从 ^{14}C 在各同化分子中不同原子间分布的_____,推断出 C_3 , C_4 , C_5 , C_6 , C_7 等同化分子之间的关系以及它们从 PGA 形成的先后顺序。

为了确定 PGA 的合成过程,科学家做实验发现:①植物从光转暗时核酮糖-1,5-二磷酸(C_5)水平急剧下降,PGA 迅速上升,②骤然降低 CO_2 浓度时,PGA 迅速下降, C_5 上升,断定_____是_____的前体。③找到了催化 C_5 与 CO_2 形成 PGA 的 RuBP 羧化酶,肯定了是 CO_2 的受体。

整个循环的阐明共花费了 8 年左右的时间。卡尔文为此获得了 1961 年度的诺贝尔化学奖。

光合碳循环中的十几个步骤可分为 3 个部分:①羧化作用:由 RuBP 羧化酶催化,将 CO_2 加到 RuBP 的 C-2 上,形成中间产物 2-羧基-3-酮基核糖醇-1,5-二磷酸,然后水解为两个分子的 3-PGA;②还原作用:两个 3-PGA 经 PGA 激酶作用,消耗两个 ATP,形成两个 1,3-DPGA,再经 GAP 脱氢酶催化,消耗两个 NADPH,还原为两个 GAP;③ CO_2 受体 RuBP 的再生:每 3 个 RuBP 与 3 个 CO_2 形成 6 个 GAP,5 个 GAP 经过一系列的异构化、缩合与重组,消耗 3 个 ATP,再合成 3 个 RuBP,净生产一个 GAP。RuBP 的再生体现了细胞内物质_____的观点。GAP(三碳糖)是合成各种有机物质的碳架,可在叶绿体中合成_____等物质,又可透过叶绿体膜上的起跨膜传递作用的蛋白称为 P1-运转器输出叶绿体外,合成_____等物质运到其他器官。叶绿体照光时类囊体膜吸收间质中的 H^+ 引起间质 pH 值的上升,从 pH7.1 升至 pH8.1; H^+ 通过膜上的 ATP 合成酶在_____部位合成 ATP。(参看教材)

当前光合作用的研究拟将进一步阐明以下几个关键问题:①研究参与光合作用的相关结构与其_____的关系及其遗传控制;②能量转换与电子、质子传递的规律③ CO_2 同化调节机理等。只有弄清了光合作用的机理,人类才能更好地利用太阳能,以至模拟光合

作用人工合成有机物，以此来减少_____面积。此外航天事业的迅猛发展也迫切需要为宇宙飞船、太空空间站乃至为开发其他星球提供氧气和食品等。这些都使光合作用的研究面临新的挑战与机遇。

从上述材料可以看出：细胞中某些生理过程的研究可以从_____角度进行。